

TUGAS KELOMPOK – STUDI KASUS 5

Sistem Rental Kendaraan

Domain: Rental / Transportasi

Kelompok	_____
Anggota 1	_____
Anggota 2	_____
Anggota 3 / 4	_____

PETUNJUK UMUM TUGAS KELOMPOK

Bacalah deskripsi studi kasus dengan seksama sebelum memulai pengerjaan.

A. Ketentuan Kelompok

- Jumlah anggota: 3 orang (atau 4 orang untuk kelompok tertentu).
- Setiap kelompok mengerjakan satu studi kasus yang telah ditentukan oleh dosen.
- Pembagian pekerjaan antaranggota ditentukan oleh kelompok masing-masing.

B. Yang Harus Dikerjakan

- DDL: Buat database dan semua tabel beserta constraint-nya sesuai spesifikasi yang diberikan.
- DML: Isi setiap tabel dengan data sesuai instruksi jumlah minimum per tabel.
- DQL / Sub-Query: Jawab 15 pertanyaan query yang diberikan menggunakan perintah SELECT.

C. Format Pengumpulan

- File SQL: satu file .sql berisi seluruh perintah DDL, DML, dan DQL.
- Laporan: dokumen berisi screenshot hasil eksekusi setiap query dan SELECT COUNT(*) per tabel.
- Dikumpulkan melalui platform yang ditentukan dosen sebelum batas waktu.

D. Penilaian

Komponen	Bobot	Keterangan
DDL	20%	Ketepatan struktur tabel & constraint
DML	15%	Data lengkap, realistis, dan relasi konsisten
DQL Mudah (No. 1–3)	10%	Query sederhana & JOIN dasar
DQL Sedang (No. 4–7 & 11–12)	30%	Agregasi, GROUP BY, HAVING, multi-JOIN
DQL Sulit (No. 8–10 & 13–15)	25%	Sub-Query: EXISTS, NOT EXISTS, correlated, ALL

Studi Kasus 5 dari 8 — Sistem Rental Kendaraan

Domain Rental / Transportasi

A. DESKRIPSI KASUS

Sebuah perusahaan rental kendaraan membutuhkan sistem untuk mengelola data armada kendaraan, pelanggan, pemesanan, pengembalian, dan pembayaran. Sistem ini digunakan untuk memantau ketersediaan armada serta riwayat sewa setiap pelanggan.

B. SKEMA DATABASE

Database ini terdiri dari 4 tabel yang saling berelasi:

Nama Tabel	Kolom Utama (Atribut)
jenis_kendaraan	id_jenis, nama_jenis
kendaraan	id_kendaraan, merk, model, no_plat, tahun, tarif_harian, status, id_jenis
pelanggan	id_pelanggan, nama_pelanggan, no_ktp, no_telepon, alamat
pemesanan	id_pemesanan, id_pelanggan, id_kendaraan, tgl_mulai, tgl_selesai_rencana, tgl_kembali_aktual, total_biaya, de

Keterangan: PK = Primary Key, FK = Foreign Key

C. BAGIAN 1 – DDL (Data Definition Language)

Buat database dengan nama **db_rental**, kemudian buat semua tabel berikut sesuai urutan agar tidak terjadi error pada FOREIGN KEY.

Urutan pembuatan tabel: jenis_kendaraan → kendaraan → pelanggan → pemesanan

Tabel: jenis_kendaraan

Menyimpan jenis/tipe kendaraan.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Keterangan
id_jenis	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nama_jenis	VARCHAR(50)	NOT NULL, contoh: Sedan, SUV, MPV, Motor

Tabel: kendaraan

Menyimpan data armada kendaraan.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Keterangan
id_kendaraan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
merk	VARCHAR(50)	NOT NULL
model	VARCHAR(50)	NOT NULL
no_plat	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
tahun	YEAR	NOT NULL
tarif_harian	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
status	ENUM('Tersedia','Disewa','Kembali') DEFAULT 'Tersedia'	NOT NULL
id_jenis	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → jenis_kendaraan(id_jenis)

Tabel: pelanggan

Menyimpan data pelanggan rental.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Keterangan
id_pelanggan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	NOT NULL
no_ktp	CHAR(16)	NOT NULL, UNIQUE
no_telepon	VARCHAR(15)	NULL
alamat	TEXT	NULL

Tabel: pemesanan

Menyimpan data pemesanan sewa kendaraan.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Keterangan
id_pemesanan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_pelanggan	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → pelanggan(id_pelanggan)
id_kendaraan	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → kendaraan(id_kendaraan)
tgl_mulai	DATE	NOT NULL
tgl_selesai_rencana	DATE	NOT NULL
tgl_kembali_aktual	DATE	NULL
total_biaya	DECIMAL(14,2)	NOT NULL
denda	DECIMAL(12,2)	NULL, DEFAULT 0
status	ENUM('Aktif','Selesai','Dibatalkan')	NOT NULL

Tugas DDL yang harus dilakukan:

- Buat database baru sesuai nama yang ditentukan (CREATE DATABASE ... USE ...).
- Buat semua tabel sesuai urutan di atas untuk menghindari error pada FOREIGN KEY.
- Terapkan semua constraint yang tercantum pada kolom Constraint / Keterangan.
- Sertakan screenshot hasil SHOW TABLES; setelah semua tabel berhasil dibuat.

D. BAGIAN 2 – DML (Data Manipulation Language)

Isi setiap tabel dengan data menggunakan perintah INSERT INTO. Pastikan data realistis, nama-nama variatif, dan relasi antartabel konsisten.

Ringkasan Target Data

Tabel	Instruksi Singkat	Total Baris
jenis_kendaraan	Minimal 4 jenis kendaraan.	minimal 4 baris
kendaraan	Minimal 5 kendaraan per jenis.	minimal 20 baris
pelanggan	Minimal 25 pelanggan.	minimal 25 baris
pemesanan	Minimal 80 pemesanan. Variasikan status (Aktif/Selesai/Dibatalkan) dan kendaraan.	minimal 80 baris

Catatan Pengisian Data

- Tanggal mulai bervariasi dalam rentang 2024-01-01 s.d. 2024-12-31.
- Durasi sewa antara 1–14 hari.
- $\text{total_biaya} = \text{durasi} \times \text{tarif_harian kendaraan}$.
- Denda keterlambatan Rp 100.000/hari jika $\text{tgl_kembali_aktual} > \text{tgl_selesai_rencana}$.
- Sekitar 15 % pemesanan berstatus 'Aktif' (belum dikembalikan).

Sertakan screenshot hasil `SELECT COUNT(*) FROM nama_tabel;` untuk setiap tabel setelah proses INSERT selesai.

E. BAGIAN 3 – DQL / Sub-Query (Data Query Language)

Jawab 15 pertanyaan berikut menggunakan perintah SELECT. Sertakan screenshot hasil eksekusi setiap query.

No	Tingkat	Pertanyaan
1	MUDAH	Tampilkan nama pelanggan beserta merk, model kendaraan yang pernah mereka sewa.
2	MUDAH	Tampilkan daftar kendaraan dengan status 'Tersedia', diurutkan berdasarkan tarif_harian dari terendah.
3	MUDAH	Tampilkan id_pemesanan, nama pelanggan, dan total_biaya untuk semua pemesanan yang diselesaikan pada Desember 2024.
4	MUDAH	Hitung jumlah pemesanan per jenis kendaraan.
5	SEDANG	Tampilkan nama pelanggan beserta total biaya sewa mereka (semua pemesanan berstatus Selesai), hanya pelanggan dengan total di atas Rp 1.000.000.
6	SEDANG	Tampilkan merk dan model kendaraan beserta jumlah kali disewa, urutkan dari yang paling sering.
7	SEDANG	Tampilkan jenis kendaraan beserta rata-rata tarif harian per jenis.
8	SULIT	Tampilkan nama pelanggan yang total biaya sewanya lebih tinggi dari rata-rata total biaya semua pelanggan. Gunakan subquery.
9	SULIT	Tampilkan nama pelanggan yang BELUM pernah melakukan pemesanan. Gunakan NOT EXISTS.
10	SULIT	Tampilkan merk+model kendaraan yang pernah menghasilkan pendapatan tertinggi per unit. Gunakan subquery.
11	SEDANG	Tampilkan nama pelanggan beserta jumlah pemesanan mereka yang berstatus 'Dibatalkan', hanya yang pernah membatalkan minimal 1 kali.
12	SEDANG	Tampilkan jenis kendaraan beserta total pendapatan (sum total_biaya) yang dihasilkan, hanya yang pendapatannya di atas Rp 5.000.000.
13	SULIT	Tampilkan nama pelanggan yang pernah menyewa SEMUA jenis kendaraan yang tersedia. Gunakan double NOT EXISTS.
14	SULIT	Tampilkan nama pelanggan beserta jumlah pemesanan yang terlambat dikembalikan dan kena denda > 0. Tampilkan hanya yang terlambat minimal 2 kali. Gunakan subquery.
15	SULIT	Tampilkan merk+model kendaraan yang rata-rata durasi sewanya (hari) lebih tinggi dari rata-rata durasi sewa kendaraan lain dalam jenis yang sama. Gunakan correlated subquery.

■■ SOAL TAMBAHAN (No. 11–15) ■■

Catatan:

- Soal bertanda SULIT wajib menggunakan teknik Sub-Query (EXISTS, NOT EXISTS, correlated, IN, ALL).
- Sertakan penjelasan singkat di atas setiap query tentang pendekatan yang digunakan.